

Atividade 1 — Módulo 1: Fundamentos de Arquitetura AI-First

Disciplina: Arquitetura de Sistemas com IA · Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Missão Prática #01

Esta atividade fecha o Módulo 1 inteiro: você vai aplicar, num caso do seu próprio contexto de trabalho (não um exemplo hipotético), os três instrumentos construídos ao longo dos quatro vídeos — o diagrama de referência, o framework de decisão de três perguntas, e o orçamento de trade-off por componente.

Passo 1 — Desenhe o Diagrama de Referência do seu caso

Escolha um processo real do seu trabalho (ou de um projeto que você conhece bem) que hoje é manual, ou que já usa alguma forma de IA generativa, e que você imagina se beneficiando de uma arquitetura AI-first. Preencha os quatro componentes e a banda de observabilidade do diagrama:

- Gateway — como a requisição entra no sistema hoje (ou entraria)
- Orquestrador — quem/o que decide os próximos passos
- Modelo + Tools/RAG — onde está (ou estaria) o raciocínio não determinístico
- Approval Gate — onde, se em algum lugar, uma pessoa precisa aprovar antes da ação
- Observabilidade — o que precisa ficar registrado, e por quê (transversal aos quatro componentes acima, não um quinto passo em sequência)

Passo 2 — Classifique cada componente com o Framework de 3 Perguntas

Para cada componente do seu diagrama, responda as três perguntas do Módulo 1.3:

- P1: Existe uma regra finita que cobre mais de 90% dos casos REAIS?
- P2: O erro é caro E a ação é irreversível?
- P3: O comportamento muda de acordo com o contexto de entrada?

Inclua pelo menos uma tarefa híbrida no seu caso — decomponha-a em subtarefas (extração/interpretação vs. decisão de negócio) antes de classificar, como fizemos com a emenda de protocolo do TrialForge.

Para cada linha, marque Sim/Não em P1/P2/P3 e escreva a classificação resultante (Regra, Agente, ou Agente + Approval Gate obrigatório):

Componente/ Subtarefa	P1: Regra finita?	P2: Erro caro e irreversível?	P3: Muda com contexto?	Classificação

Passo 3 — Atribua o orçamento de trade-off por componente

Para cada caixa do diagrama, preencha uma linha nesta tabela:

Componente	Latência	Custo	Precisão	Eixo inegociável

Reflexão final — um sinal de mudança

Escolha um dos cinco elementos do seu diagrama (um dos quatro componentes, ou a observabilidade) e escreva, em uma frase, que sinal concreto indicaria que essa arquitetura precisa mudar daqui a 6 meses — um número de observabilidade cruzando um limiar, um padrão de erro recorrente, um custo que deixou de fazer sentido. Você não precisa resolver a mudança agora, só reconhecer o sinal antes que ele apareça.

Entrega

Um único arquivo (Word, PDF ou Markdown) contendo:

- O diagrama de referência preenchido (pode ser desenho, Mermaid, ou descrição textual dos quatro componentes e da banda de observabilidade)
- A tabela de classificação das 3 perguntas por componente, incluindo a tarefa híbrida decomposta
- A frase com o sinal de mudança da Reflexão final
- A tabela de orçamento de trade-off preenchida

Prazo e formato de entrega: conforme orientação da coordenação do curso.

Dica: compare seu resultado com o arquivo Exemplo - Módulo 1.docx depois de terminar, não antes — o objetivo é praticar a decisão, não copiar a resposta.

Ahirton Lopes · AI Architecture Toolkit — UNIPDS: Arquitetura de Sistemas com IA

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D. — GDE AI, Microsoft MVP, Senior Manager